# Números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Leer, ordenar y redondear números decimales
- Operar con decimales: sumar, restar, multiplicar y dividir
- Clasificar decimales en exactos, periódicos puros y mixtos
- Pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción

## Para pensar

**Si divides 1 entre 3 con la calculadora sale 0,3333333. ¿Se acaba alguna vez ese número?**

## Explicación

### Las cifras decimales

Un número decimal tiene una **parte entera** y una **parte decimal**, separadas por una coma. Cada cifra decimal vale diez veces menos que la de su izquierda:

| Unidades | décimas | centésimas | milésimas |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,1 | 0,01 | 0,001 |
| 3 | 4 | 0 | 7 |

El número 3,407 se lee «3 unidades y 407 milésimas». Añadir ceros a la derecha de la última cifra decimal **no cambia** el número: 2,5 = 2,50 = 2,500.

undefined

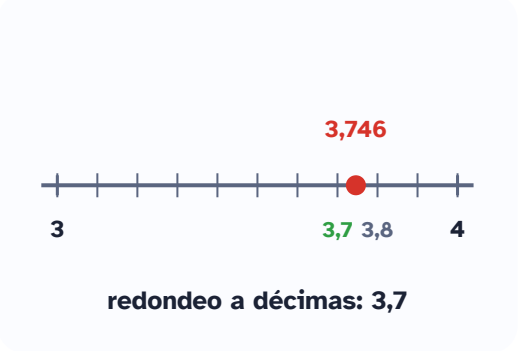
### Ordenar y redondear

Para **comparar** decimales se mira primero la parte entera; si es igual, las décimas, después las centésimas... Truco: iguala el número de cifras decimales con ceros. 2,4 y 2,38 → 2,40 > 2,38.

Para **redondear** a una cifra, se mira la siguiente: si es **5 o más**, se sube una unidad; si es menor que 5, se deja igual.

- 3,746 a las décimas → 3,7 (la siguiente es 4).
- 3,746 a las centésimas → 3,75 (la siguiente es 6).

El **truncamiento**, en cambio, corta sin mirar: 3,746 truncado a las décimas es 3,7. El error que se comete al aproximar es la diferencia con el valor exacto.



## Sumar y restar decimales

Se colocan los números con las comas en columna (unidades bajo unidades, décimas bajo décimas…), se rellenan con ceros si hace falta y se opera como con naturales. La coma del resultado va en la misma columna.

| | | |
|---|---|---|
| | 12,50 | ← se añade un 0 |
| + | 3,78 | |
| = | 16,28 | |

Ejemplo de resta: 7 − 2,35 = 7,00 − 2,35 = 4,65.

undefined

## Multiplicar decimales

Se multiplica como si no hubiera comas y, al final, se separan en el resultado tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores. 2,3 · 1,25: 23 · 125 = 2.875; hay 1 + 2 = 3 decimales → **2,875**.

Multiplicar por 10, 100, 1.000… desplaza la coma 1, 2, 3… lugares a la **derecha**: 4,567 · 100 = 456,7. Dividir por la unidad seguida de ceros la desplaza a la **izquierda**: 45,2 : 1.000 = 0,0452.

undefined

## Dividir decimales

- **Decimal entre entero**: se divide normalmente y se pone la coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal. 7,5 : 3 = 2,5.
- **Divisor decimal**: se multiplican dividendo y divisor por la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga el divisor, para que el divisor sea entero. 4,2 : 0,06 → 420 : 6 = **70**.

Si la división no es exacta, se pueden sacar decimales añadiendo ceros al resto. Fíjate: dividir entre un número menor que 1 da un resultado **mayor** que el dividendo.

undefined

## Tipos de números decimales

Al dividir el numerador de una fracción entre su denominador se obtiene un decimal de uno de estos tipos:

| Tipo | Cómo es | Ejemplo |
|---|---|---|
| Exacto | tiene un número finito de cifras decimales | 3/4 = 0,75 |
| Periódico puro | el periodo empieza justo tras la coma | 4/11 = 0,363636... = $0{,}\hat{3}6\hat{}$ |
| Periódico mixto | hay cifras antes del periodo (anteperiodo) | 1/6 = 0,1666... = $0{,}16\hat{}$ |

Una fracción irreducible da un decimal exacto solo si su denominador tiene como factores primos únicamente **2 y 5**: 7/20 = 0,35 ($20 = 2^2 \cdot 5$), pero 7/15 es periódico ($15 = 3 \cdot 5$).




## De decimal a fracción: la fracción generatriz

- **Exacto**: en el numerador, el número sin coma; en el denominador, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales. 0,35 = 35/100 = 7/20.
- **Periódico puro**: numerador = número sin coma hasta el final del periodo menos la parte entera; denominador = tantos **9** como cifras tenga el periodo. $2{,}4\hat{}$ = (24 – 2)/9 = 22/9.
- **Periódico mixto**: numerador = número sin coma hasta el final del periodo menos el número sin coma hasta antes del periodo; denominador = tantos **9**

como cifras del periodo seguidos de tantos **0** como cifras del anteperiodo. $0{,}1\hat{6} = (16 - 1)/90 = 15/90 = 1/6$.

Curiosidad: $0{,}\hat{9} = 9/9 = 1$.

undefined

## Decimales en la vida diaria

Los decimales están en los **precios** (1,95 €), las **medidas** (1,68 m), los **tiempos** deportivos (9,58 s) y las **notas**. Al trabajar con ellos conviene:

- **Estimar** antes de calcular: 3,9 · 2,1 debe dar cerca de 4 · 2 = 8 (sale 8,19).
- Redondear el resultado a una precisión con sentido: los euros, a céntimos; un precio unitario de 2,3333… € se deja en 2,33 €.
- Recordar que en muchos países se usa el **punto** en lugar de la coma (3.5 = 3,5) y que las calculadoras y hojas de cálculo pueden usar cualquiera de los dos.

undefined

## Decimales en un vistazo

| | |
|---|---|
| **+ y −** | comas en columna |
| **·** | se cuentan los decimales de los factores |
| **:** | se hace entero el divisor |
| **Redondear** | si la siguiente es 5 o más, se sube |
| **Tipos** | exactos · periódicos puros · mixtos |
| **Generatriz** | nueves por el periodo, ceros por el anteperiodo |

## Ejercicios

1. **Ordena de menor a mayor: 2,05; 2,5; 2,055; 2,49.**

2. **Redondea 15,3851 a las unidades, décimas, centésimas y milésimas.**

3. **Calcula: 8,07 + 12,9 − 5,346.**

4. **Calcula: 4,25 · 0,8 y 0,03 · 0,7.**

5. **Calcula: 9,36 : 4 y 2,52 : 0,12.**

6. **Clasifica: 5/8, 2/9, 5/6, 13/25.**

7. **Halla la fracción generatriz de 0,48 y de 3,7̂.**

8. **Halla la fracción generatriz de 0,5$\hat{2}$1̂(periodo 21).**

9. **Un kilo de tomates cuesta 2,35 €. ¿Cuánto cuestan 1,6 kg?**

10. **Una botella de 1,5 L cuesta 0,96 € y un pack de 6 latas de 0,33 L cuesta 2,40 €. ¿Qué sale más barato por litro?**

## Practica

1. **En 5,382 la cifra 8 son...**
   - **A)** décimas
   - **B)** centésimas
   - **C)** milésimas
2. **¿Cuál es mayor?**
   - **A)** 0,69
   - **B)** 0,099
   - **C)** 0,7
3. **6,48 redondeado a las décimas es...**
   - **A)** 6,5
   - **B)** 6,4
   - **C)** 6
4. **1,2 · 0,3 =**
   - **A)** 3,6
   - **B)** 0,036
   - **C)** 0,36
5. **5,7 · 100 =**
   - **A)** 57
   - **B)** 570
   - **C)** 0,057
6. **3 : 0,5 =**
   - **A)** 6
   - **B)** 1,5
   - **C)** 0,6
7. **1/8 en decimal es...**
   - **A)** 0,8
   - **B)** 0,125 (exacto)
   - **C)** 0,125125... (periódico)
8. **0,272727... es un decimal...**
   - **A)** periódico mixto

**B)** exacto

**C)** periódico puro

9. **La fracción generatriz de 0,4 es...**

**A)** 2/5

**B)** 4/9

**C)** 1/4

10. **La fracción generatriz de 0,5^es...**

**A)** 1/2

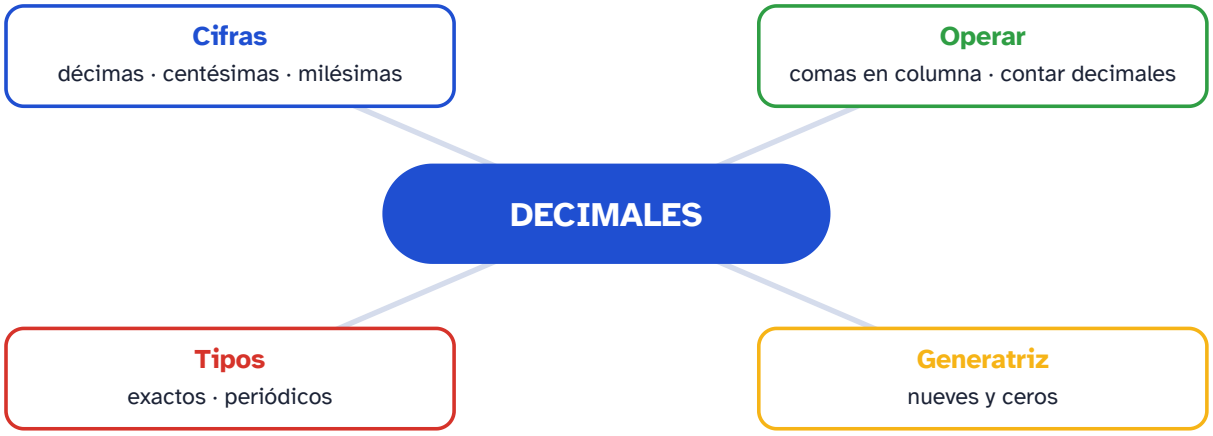
**B)** 5/9

**C)** 5/90

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué valor tiene cada cifra decimal; Cómo se redondea un decimal; Dónde se pone la coma al multiplicar; Qué hay que hacer si el divisor es decimal; Cómo se calcula la fracción generatriz de un periódico.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Décima**

0,1: la unidad dividida en 10 partes.

**Redondear**

Si la cifra siguiente es 5 o más, se sube una unidad.

**Multiplicar decimales**

El resultado tiene tantas cifras decimales como los factores juntos.

**Divisor decimal**

Se multiplican los dos por 10, 100… hasta que el divisor sea entero.

**Decimal exacto**

Número finito de cifras decimales.

**Periódico puro**

El periodo empieza justo después de la coma.

**Periódico mixto**

Tiene anteperiodo antes del periodo.

**Fracción generatriz**

Fracción de la que sale un decimal.

## Soluciones

1. **B)** Segunda cifra decimal.
2. **C)** 0,70 > 0,69.
3. **A)** La siguiente es 8.
4. **C)** Dos decimales.
5. **B)** Dos lugares a la derecha.
6. **A)** 30 : 5.
7. **B)** $8 = 2^3$.
8. **C)** El periodo empieza tras la coma.
9. **A)** 4/10.
10. **B)** Un nueve por una cifra de periodo.

## Soluciones de los ejercicios

1. 2,05 < 2,055 < 2,49 < 2,5.
2. 15; 15,4; 15,39; 15,385.
3. 15,624.
4. 3,4 y 0,021.
5. 2,34 y 252 : 12 = 21.
6. Exacto (0,625), periódico puro ($0,\hat{2}$), mixto ($0,8\hat{3}$), exacto (0,52).
7. 48/100 = 12/25; (37 − 3)/9 = 34/9.
8. (521 − 5)/990 = 516/990 = 86/165.
9. 2,35 · 1,6 = 3,76 €.
10. Botella: 0,64 €/L. Latas: 1,98 L, 1,21 €/L. La botella.